

Guía de Herramientas Digitales y Programación Técnica

Fausto

Ingeniería Mechatrónica

Resumen Este informe detalla los procedimientos fundamentales para la creación y gestión de diversos formatos de archivos técnicos, incluyendo documentación en Markdown, estructuras web en HTML, edición científica en $\text{\LaTeX}$, entornos interactivos de programación y manejo de metadatos en R.

1. Documentación con Markdown (README.md)

El archivo `README.md` es la pieza central de cualquier repositorio. Utiliza una sintaxis simplificada para facilitar la lectura de proyectos.

- **Creación:** Se genera como un archivo de texto plano con extensión `.md`.
- **Estructura:** Permite jerarquizar información mediante el uso de almohadillas (`#`) para títulos, asteriscos para listas y bloques de código para documentación técnica.

2. Desarrollo Web Manual (HTML)

La creación manual de archivos HTML permite comprender la estructura base de la web sin depender de frameworks externos.

- **Estructura Básica:** Se compone de las etiquetas principales `<html>`, `<head>` (metainformación) y `<body>` (contenido visible).
- **Modo de uso:** Se guarda con extensión `.html` y puede ser interpretado por cualquier navegador moderno de forma local.

3. Edición Técnica en $\text{\LaTeX}$ y Overleaf

$\text{\LaTeX}$ es el estándar para la redacción de documentos científicos y de ingeniería debido a su alta calidad tipográfica.

- **Overleaf:** Plataforma en la nube que permite la compilación en tiempo real.
- **Creación de CV:** El uso de plantillas en Overleaf facilita la organización de información profesional (experiencia, educación) bajo formatos estéticos y rígidos, ideales para perfiles técnicos.

4. Entornos de Programación Interactiva (Notebooks)

Los Notebooks (Jupyter o Google Colab) han revolucionado la forma de documentar código al permitir la ejecución modular.

- **Dualidad de Celdas:** Alternan entre celdas de *Markdown* para explicaciones teóricas y celdas de *Code* para ejecución de algoritmos.
- **Aplicación:** Muy extendidos en análisis de datos, robótica y sistemas de control.

5. Gestión de Metadatos en R

En el entorno de RStudio, la generación de reportes mediante R Markdown permite integrar el análisis de datos con metadatos de configuración.

- **Bloque YAML:** Situado al inicio del archivo entre tres guiones (---), define el título, autor, fecha y el formato de salida (HTML, PDF o Word).
- **Automatización:** La función *Knit* procesa estos metadatos para renderizar el informe final automáticamente.